

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Volume 4 — Il simplesso su reti

Il simplesso su reti: le basi come alberi ricoprenti, il pivot nel caso non capacitato e capacitato, la degenerazione.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

8 Il simplesso su reti **2**

8.1 L'algoritmo del simplesso sul modello di flusso di costo minimo 3
8.2 Basi e alberi ricoprenti 5
8.3 Potenziali e ottimalità 8
8.4 Il pivot 10
8.5 L'algoritmo del simplesso su reti 13
8.6 Un esempio senza capacità 15
8.7 Degenerazione e alberi fortemente ammissibili 18
8.8 Un esempio con capacità e un pivot degenere 20
8.9 L'albero iniziale: la Fase 0 22
8.10 Errori tipici 26
8.11 In sintesi 26

Capitolo 8

Il simplesso su reti

Prerequisiti

- Da questo modulo, Capitolo 1 «Grafi»: alberi ricoprenti, foglie, cicli fondamentali e rango della matrice di incidenza nodo-arco.
- Da questo modulo, Capitolo 4 «Modelli di flusso su reti»: il modello di flusso di costo minimo, la rimozione dei limiti inferiori, i potenziali, i costi ridotti e l'istanza di trasbordo sulla rete di riferimento.
- Dal modulo Programmazione lineare, Capitolo 6 «Algoritmo del simplesso», Capitolo 7 «Condizioni di ottimalità e regole di pivot», Capitolo 8 «Fase 0 dell'algoritmo del simplesso» e Capitolo 11 «Algoritmo del simplesso rivisto»: basi, soluzioni di base, costi ridotti, operazioni di pivot, degenerazione e Fase 0.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- dimostrare che le basi del modello di flusso di costo minimo sono gli alberi ricoprenti, e calcolare una soluzione ad albero eliminando le foglie;
- calcolare i potenziali di un albero ricoprente e i costi ridotti, e verificare l'ottimalità di una soluzione ad albero con archi al limite inferiore e al limite superiore;
- eseguire un pivot: arco entrante, ciclo orientato, passo, arco uscente, e aggiornamento dei flussi, dell'albero e dei potenziali;
- riconoscere un pivot degenere, verificare se una struttura ad albero è fortemente ammissibile e applicare la regola dell'arco uscente che la mantiene fortemente ammissibile e impedisce il ciclaggio;
- trovare una struttura ad albero iniziale con la Fase 0 sulla rete ausiliaria, oppure dimostrare che non esiste un flusso ammissibile.

8.1 L'algoritmo del simplesso sul modello di flusso di costo minimo

Definizione 8.1: base e soluzione di base

Sia $G = (N, A)$ una rete con n nodi e m archi, il cui grafo non orientato sottostante è connesso, con bilanci b_i tali che $\sum_{i \in N} b_i = 0$, costi c_{ij}, limiti inferiori nulli e capacità $0 < u_{ij} \leq +\infty$. Sia $\boldsymbol{M}$ la sua matrice di incidenza nodo-arco $\boldsymbol{B}$ senza la riga del nodo n, con la colonna $\boldsymbol{M}_a$ per l'arco a, e sia $\boldsymbol{h} = (b_1, b_2, \ldots, b_{n-1})'$.

- Una **base** è un insieme $T \subseteq A$ di $n-1$ archi le cui colonne $\boldsymbol{M}_a$, $a \in T$, sono linearmente indipendenti. Gli archi di T sono **di base**, gli altri archi sono **fuori base**.
- Uno **stato dei limiti** degli archi fuori base è una partizione di $A \setminus T$ in due insiemi L e U, dove ogni arco di U ha capacità finita.
- La **soluzione di base** di (T, L, U) è il vettore $\boldsymbol{x}$ con $x_{ij} = 0$ sugli archi di L, $x_{ij} = u_{ij}$ sugli archi di U e $\boldsymbol{M}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{h}$. È **ammissibile** se $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ sugli archi di T.

- In tutto il capitolo la rete è come nella definizione. I limiti inferiori si rimuovono come nel Capitolo 4 «Modelli di flusso su reti», un arco con $u_{ij} = 0$ si elimina, e il modello MCF è

$$\min \left\{ \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \ : \ \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{0} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{u} \right\}.$$

- La base è un insieme di colonne; L e U dicono a quale limite è fissata ciascuna variabile fuori base. I valori delle variabili di base risolvono il sistema quadrato $\boldsymbol{M}_T \boldsymbol{x}_T = \boldsymbol{h} - \sum_{a \in U} \boldsymbol{M}_a u_a$, che ha un'unica soluzione perché $\boldsymbol{M}_T$ è non singolare.

Lemma 8.2: l'equazione ridondante

Sia connesso il grafo non orientato sottostante a G e sia $\sum_{i \in N} b_i = 0$. Allora $\boldsymbol{M}$ ha rango $n-1$, e un vettore $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^m$ soddisfa $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ se e solo se soddisfa $\boldsymbol{M}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{h}$.

Dimostrazione. Il rango è $n-1$ per il Corollario «basi della matrice di incidenza» del Capitolo 1: eliminando una riga di $\boldsymbol{B}$ restano $n-1$ righe linearmente indipendenti.

- Se $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, allora in particolare $\boldsymbol{M}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{h}$.
- Viceversa, ogni colonna di $\boldsymbol{B}$ ha un $+1$ e un -1, quindi le righe di $\boldsymbol{B}$ hanno per somma il vettore nullo. Se $\boldsymbol{M}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{h}$, la riga n di $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ vale $-\sum_{i=1}^{n-1} b_i = b_n$. □

- Quindi una soluzione di base soddisfa i vincoli di conservazione di tutti i nodi, compreso il nodo n.
- La definizione è quella dell'algoritmo del simplesso, con una differenza: nel Capitolo 6 «Algoritmo del simplesso» del modulo Programmazione lineare ogni variabile fuori base vale zero, mentre qui una variabile fuori base può stare anche al suo limite superiore u_{ij}.

8.1.1 L'algoritmo del simplesso con limiti

- Come nel Capitolo 11 «Algoritmo del simplesso rivisto», in una base T i **moltiplicatori del simplesso** $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^{n-1}$ risolvono il primo sistema $\boldsymbol{\pi}' \boldsymbol{M}_T = \boldsymbol{c}'_T$, e il costo ridotto della variabile x_a è $c_a - \boldsymbol{\pi}' \boldsymbol{M}_a$.
- Il modello MCF è un problema di minimo. Una variabile fuori base al limite inferiore riduce il costo aumentando se il suo costo ridotto è negativo; una variabile fuori base al limite superiore riduce il costo diminuendo se il suo costo ridotto è positivo.
- Se nessuna variabile fuori base può ridurre il costo, la soluzione di base è ottima. Altrimenti una di esse entra in base, il test dei rapporti dà il passo massimo che mantiene le variabili di base entro i loro limiti, e una variabile di base che raggiunge un limite esce dalla base.
- L'**algoritmo del simplesso su reti** esegue esattamente queste operazioni, senza matrici: le basi sono alberi ricoprenti, i moltiplicatori sono potenziali calcolati lungo l'albero e il test dei rapporti si svolge lungo un ciclo.

Esempio 8.1: basi della rete di riferimento

Nella rete di riferimento del Capitolo 4 «Modelli di flusso su reti» la matrice $\boldsymbol{M}$ è la matrice di incidenza senza la riga del nodo 6; una base ha $n - 1 = 5$ archi.

- Gli archi $(1,2)$, $(2,4)$, $(3,2)$, $(4,6)$, $(5,4)$ danno una sottomatrice 5×5 di $\boldsymbol{M}$ con determinante 1: formano una base.
- Gli archi $(1,2)$, $(2,4)$, $(3,2)$, $(4,3)$, $(5,6)$ toccano tutti i nodi, ma contengono il ciclo $2,4,3,2$: le colonne di $(2,4)$, $(4,3)$, $(3,2)$ hanno somma nulla, e il determinante è 0.
- Dei 126 insiemi di 5 archi, esattamente 55 danno una sottomatrice non singolare, e sono i 55 alberi ricoprenti del grafo di riferimento. Tutti questi determinanti valgono 1 o -1.

In una rete connessa l'equazione del nodo n è ridondante. Una base è un insieme di $n-1$ archi con colonne linearmente indipendenti in $\boldsymbol{M}$; gli archi fuori base sono fissati a 0 (insieme L) o alla loro capacità (insieme U), e la soluzione di base ne segue.

8.2 Basi e alberi ricoprenti

Teorema 8.3: le basi sono gli alberi ricoprenti

Sia connesso il grafo non orientato sottostante a $G = (N, A)$. Un insieme T di $n-1$ archi è una base se e solo se è un albero ricoprente. Inoltre, per un albero ricoprente T le righe e le colonne di $\boldsymbol{M}_T$ si possono ordinare in modo che la matrice sia triangolare inferiore con elementi diagonali ± 1, e $\det(\boldsymbol{M}_T) = \pm 1$.

Dimostrazione. Usiamo i risultati del Capitolo 1 «Grafi».

1. *Le colonne di T in $\boldsymbol{M}$ e in $\boldsymbol{B}$ sono indipendenti insieme.* La componente del nodo n di $\sum_{a \in T} \lambda_a \boldsymbol{B}_a$ è l'opposto della somma delle altre componenti, perché le righe di $\boldsymbol{B}$ hanno somma nulla. Quindi $\sum_{a \in T} \lambda_a \boldsymbol{M}_a = \boldsymbol{0}$ se e solo se $\sum_{a \in T} \lambda_a \boldsymbol{B}_a = \boldsymbol{0}$.

2. *Un albero ricoprente è una base.* Le sue colonne in $\boldsymbol{B}$ sono linearmente indipendenti per il Lemma «colonne di una foresta».

3. *Una base è un albero ricoprente.* Se gli $n-1$ archi di T fossero aciclici, formerebbero un albero ricoprente per il Teorema «caratterizzazioni di un albero»(c). Altrimenti T contiene un ciclo, le cui colonne sono linearmente dipendenti per il Lemma «colonne di un ciclo», e T non è una base.

4. *Forma triangolare.* Per induzione su n; per $n = 2$ la matrice è 1×1 con elemento ± 1. Per $n \geq 3$ l'albero ha almeno due foglie (Lemma «foglie»), quindi ha una foglia $\ell \neq n$, con il suo unico arco a_ℓ dell'albero. La riga ℓ di $\boldsymbol{M}_T$ ha un solo elemento non nullo, ± 1, nella colonna di a_ℓ.

5. Mettiamo per prime la riga ℓ e la colonna di a_ℓ. Eliminandole resta la matrice costruita allo stesso modo per l'albero ricoprente $T \setminus \{a_\ell\}$ dei nodi $N \setminus \{\ell\}$, che contengono ancora n: per induzione si può ordinare in forma triangolare inferiore. Sviluppando lungo la prima riga, $\det(\boldsymbol{M}_T) = \pm 1$. □

Corollario 8.4: soluzioni ad albero intere

Se i bilanci e le capacità finite sono interi, ogni soluzione di base del modello MCF è intera.

Dimostrazione. Il termine noto $\boldsymbol{h} - \sum_{a \in U} \boldsymbol{M}_a u_a$ è intero, e $\det(\boldsymbol{M}_T) = \pm 1$ per il Teorema 8.3: per la regola di Cramer ogni variabile di base è intera. È l'integralità del Capitolo 4 «Modelli di flusso su reti», vista sulle basi. □

Definizione 8.5: struttura ad albero e soluzione ad albero

Sia T un albero ricoprente di G. Una **struttura ad albero** è una tripla (T, L, U), dove L e U formano una partizione di $A \setminus T$ e ogni arco di U ha capacità finita. La sua **soluzione ad albero** è la sua soluzione di base: $x_{ij} = 0$ su L, $x_{ij} = u_{ij}$ su U e $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b}$.

- La struttura ad albero è **ammissibile** se $0 \le x_{ij} \le u_{ij}$ su ogni arco di T.
- Una struttura ad albero ammissibile è **degenere** se qualche arco di T ha $x_{ij} = 0$ o $x_{ij} = u_{ij}$.

Base e stato dei limiti

- L'albero T è la base. Gli insiemi L e U dicono soltanto a quale limite sta ciascun arco fuori base.
- Un arco di U è fuori base, anche se il suo flusso u_{ij} è positivo. Un arco di T può avere flusso 0 o u_{ij}: la soluzione ad albero è allora degenere, ma l'arco resta di base.

Proposizione 8.6: la soluzione ad albero dalle foglie

Sia (T, L, U) una struttura ad albero, e siano **bilanci residui**

$$\hat{b}_i = b_i - \sum_{(i,j)\in U} u_{ij} + \sum_{(j,i)\in U} u_{ji}, \qquad \forall i \in N.$$

Finché restano archi dell'albero: si prende una foglia $\ell \neq n$ dell'albero rimasto, con il suo arco a dell'albero e il suo vicino j; si pone $x_a = \hat{b}_\ell$ se $a = (\ell, j)$ e $x_a = -\hat{b}_\ell$ se $a = (j, \ell)$; si somma $\hat{b}_\ell$ a $\hat{b}_j$; si eliminano ℓ e a. I valori ottenuti, con $x = 0$ su L e $x = u$ su U, sono la soluzione ad albero.

Dimostrazione. Il bilancio residuo $\hat{b}_i$ è il bilancio del nodo i dopo aver portato al termine noto i flussi sugli archi di U. Mostriamo che ogni passo mantiene questo invariante: gli archi dell'albero rimasti devono soddisfare la conservazione con i bilanci residui correnti.

1. Nella foglia ℓ l'unica incognita rimasta è x_a, quindi il vincolo di conservazione di ℓ diventa $x_a = \hat{b}_\ell$ se ℓ è la coda di a, e $-x_a = \hat{b}_\ell$ se ℓ è la sua testa.
2. Nel vincolo di j l'arco a compare con $-x_a$ se $a = (\ell, j)$ e con $+x_a$ se $a = (j, \ell)$. Portare il termine noto al secondo membro somma $x_a = \hat{b}_\ell$ o $-x_a = \hat{b}_\ell$ a $\hat{b}_j$.
3. Un albero con almeno due nodi ha una foglia diversa da n (Lemma «foglie» del Capitolo 1), quindi la procedura termina con il solo nodo n. Il suo vincolo vale per il Lemma 8.2, e la soluzione è unica per il Teorema 8.3. □

- Negli esempi la foglia è sempre quella con l'**indice minimo** diverso da n.
- Ogni foglia passa il suo bilancio residuo al suo vicino. Quindi il flusso su un arco dell'albero è uguale alla somma dei bilanci residui dei nodi che l'arco separa da n, come nel Lemma «flusso attraverso un taglio» del Capitolo 4.

Esempio 8.2: il flusso $\bar{x}$ del Capitolo 4 come soluzione ad albero

Usiamo la rete di riferimento del Capitolo 4, con $\boldsymbol{b} = (5, 2, 0, -3, 0, -4)$ e

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
c_{ij}	2	2	5	2	3	3	5	5	3
u_{ij}	4	4	4	2	4	3	5	3	2

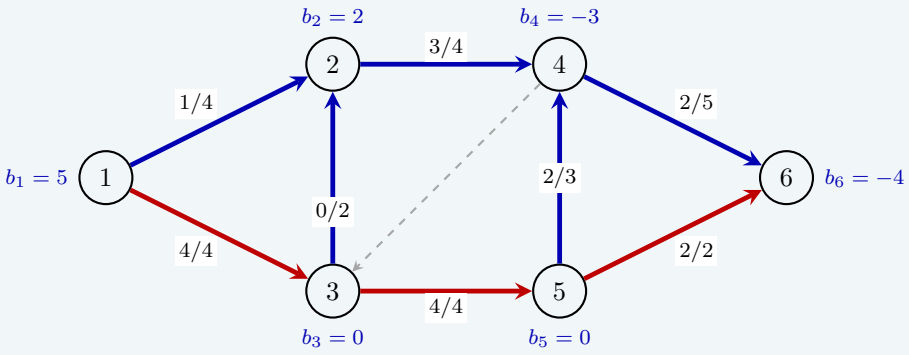
Prendiamo $T = \{(1,2),(2,4),(3,2),(4,6),(5,4)\}$, $U = \{(1,3),(3,5),(5,6)\}$ e $L = \{(4,3)\}$. I bilanci residui sono

$$\hat{\boldsymbol{b}} = (5-4,\ 2,\ 0+4-4,\ -3,\ 0+4-2,\ -4+2) = (1, 2, 0, -3, 2, -2).$$

Le foglie vengono eliminate nell'ordine $1, 3, 2, 5, 4$:

foglia ℓ	arco dell'albero	flusso	bilancio residuo del vicino
1	$(1,2)$	$x_{12} = \hat{b}_1 = 1$	$\hat{b}_2 = 2 + 1 = 3$
3	$(3,2)$	$x_{32} = \hat{b}_3 = 0$	$\hat{b}_2 = 3 + 0 = 3$
2	$(2,4)$	$x_{24} = \hat{b}_2 = 3$	$\hat{b}_4 = -3 + 3 = 0$
5	$(5,4)$	$x_{54} = \hat{b}_5 = 2$	$\hat{b}_4 = 0 + 2 = 2$
4	$(4,6)$	$x_{46} = \hat{b}_4 = 2$	$\hat{b}_6 = -2 + 2 = 0$

La soluzione ad albero è il flusso $\bar{\boldsymbol{x}} = (1, 4, 3, 0, 4, 0, 2, 2, 2)$ del Capitolo 4, con costo 63. Nella figura gli archi dell'albero sono blu, gli archi di U rossi e l'arco di L grigio e tratteggiato; su ogni arco è indicato x_{ij}/u_{ij}.



L'arco $(3,2)$ dell'albero ha flusso 0: la struttura ad albero è ammissibile e degenere.

Le basi del modello MCF sono gli alberi ricoprenti, e le loro matrici sono triangolari con determinante ± 1. Una soluzione ad albero fissa gli archi di L a 0 e quelli di U alla loro capacità, e i flussi sugli archi dell'albero si ottengono dalle foglie.

8.3 Potenziali e ottimalità

Definizione 8.7: potenziali di un albero

Sia T un albero ricoprente di G. Il nodo n è la **radice** di T. I **potenziali** di T sono i valori π_i, $i \in N$, tali che

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j = 0, \quad \forall (i,j) \in T, \qquad \pi_n = 0.$$

- I potenziali si calcolano a partire dalla radice, come nel certificato del Capitolo 4: $\pi_n = 0$ e, per un arco (i,j) dell'albero con un estremo noto, $\pi_j = \pi_i - c_{ij}$ oppure $\pi_i = \pi_j + c_{ij}$.
- La normalizzazione $\pi_n = 0$ corrisponde alla riga del nodo n eliminata da $\boldsymbol{M}$.

Lemma 8.8: potenziali e moltiplicatori del simplesso

I potenziali di un albero ricoprente T esistono e sono unici. Il vettore $(\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_{n-1})$ è il vettore dei moltiplicatori del simplesso della base T, e $\bar{c}_{ij}$ è il costo ridotto di x_{ij}. Inoltre π_i è il costo del cammino nell'albero da i a n, in cui un arco percorso dalla coda alla testa conta $+c_{ij}$ e un arco percorso dalla testa alla coda conta $-c_{ij}$.

Dimostrazione. Scriviamo $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_{n-1})$ per i primi $n-1$ potenziali, e $\pi_n = 0$.

1. La colonna di (i,j) in $\boldsymbol{M}$ ha $+1$ nella riga i e -1 nella riga j, dato che la riga di n è eliminata. Quindi $\boldsymbol{\pi}'\boldsymbol{M}_{(i,j)} = \pi_i - \pi_j$, anche quando $i = n$ o $j = n$.
2. Il sistema $\boldsymbol{\pi}'\boldsymbol{M}_T = \boldsymbol{c}'_T$ si scrive $\pi_i - \pi_j = c_{ij}$ sugli archi dell'albero, cioè $\bar{c}_{ij} = 0$. La sua matrice è non singolare per il Teorema 8.3, quindi i potenziali esistono e sono unici, e $c_{ij} - \boldsymbol{\pi}'\boldsymbol{M}_{(i,j)} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j = \bar{c}_{ij}$.
3. Sia $i = v_0, v_1, \ldots, v_r = n$ il cammino nell'albero. Un arco percorso dalla coda alla testa dà $\pi_{v_{t-1}} - \pi_{v_t} = c_{v_{t-1}v_t}$; un arco percorso dalla testa alla coda dà $\pi_{v_{t-1}} - \pi_{v_t} = -c_{v_t v_{t-1}}$. Sommando, la somma è telescopica e vale $\pi_i - \pi_n = \pi_i$. □

- Un **ciclo** C di G si percorre in una delle sue due direzioni. I suoi archi percorsi dalla coda alla testa sono **in avanti**, gli altri **all'indietro**, e il suo costo è

$$c(C) = \sum_{(i,j) \text{ in avanti}} c_{ij} - \sum_{(i,j) \text{ all'indietro}} c_{ij}.$$

Lemma 8.9: il costo di un ciclo

Per ogni vettore di potenziali $\boldsymbol{\pi}$ e ogni ciclo C percorso in una direzione,

$$c(C) = \sum_{(i,j) \text{ in avanti}} \bar{c}_{ij} - \sum_{(i,j) \text{ all'indietro}} \bar{c}_{ij}.$$

In particolare, se $\boldsymbol{\pi}$ sono i potenziali di un albero ricoprente T e C è il ciclo fondamentale di un arco $(k,l) \notin T$, percorso nella direzione di (k,l), allora $c(C) = \bar{c}_{kl}$.

Dimostrazione. Sia C il ciclo che visita $v_0, v_1, \ldots, v_r = v_0$, e sia a_t l'arco che collega v_{t-1} e v_t.

1. Se $a_t = (v_{t-1}, v_t)$ è in avanti, $\bar{c}_{a_t} = c_{a_t} - (\pi_{v_{t-1}} - \pi_{v_t})$. Se $a_t = (v_t, v_{t-1})$ è all'indietro, $-\bar{c}_{a_t} = -c_{a_t} - (\pi_{v_{t-1}} - \pi_{v_t})$.
2. Sommando lungo il ciclo, i termini $\pi_{v_{t-1}} - \pi_{v_t}$ danno la somma telescopica $\pi_{v_0} - \pi_{v_r} = 0$, e si ottiene la formula.
3. Per il ciclo fondamentale di (k, l), ogni arco dell'albero ha $\bar{c}_{ij} = 0$, e (k, l) è in avanti: la somma è $\bar{c}_{kl}$. □

Teorema 8.10: ottimalità di una soluzione ad albero

Sia (T, L, U) una struttura ad albero ammissibile, con soluzione ad albero $\boldsymbol{x}$ e potenziali $\boldsymbol{\pi}$. Se

$$\bar{c}_{ij} \geq 0, \quad \forall (i,j) \in L, \qquad \bar{c}_{ij} \leq 0, \quad \forall (i,j) \in U,$$

allora $\boldsymbol{x}$ è una soluzione ottima del modello MCF. Se le disuguaglianze sono strette, $\boldsymbol{x}$ è l'unica soluzione ottima.

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{y}$ un flusso ammissibile. Per il Lemma «costo e costo ridotto» del Capitolo 4, $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{y} = \bar{\boldsymbol{c}}'\boldsymbol{y} + \boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$ e $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \bar{\boldsymbol{c}}'\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$, quindi

$$\boldsymbol{c}'\boldsymbol{y} - \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \sum_{(i,j) \in A} \bar{c}_{ij} \, (y_{ij} - x_{ij}).$$

- Sugli archi di T il termine è nullo, perché $\bar{c}_{ij} = 0$.
- Sugli archi di L, $x_{ij} = 0 \leq y_{ij}$ e $\bar{c}_{ij} \geq 0$: il termine è $\bar{c}_{ij} y_{ij} \geq 0$.
- Sugli archi di U, $x_{ij} = u_{ij} \geq y_{ij}$ e $\bar{c}_{ij} \leq 0$: il termine è $\bar{c}_{ij}(y_{ij} - u_{ij}) \geq 0$.

Quindi $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$. Con disuguaglianze strette, $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ impone $y_{ij} = 0$ su L e $y_{ij} = u_{ij}$ su U; i flussi su T sono allora quelli della soluzione ad albero, che è unica (Teorema 8.3), e $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}$. □

- Sono le condizioni del Corollario «certificato dei costi ridotti» del Capitolo 4: un arco con costo ridotto positivo è vuoto, un arco con costo ridotto negativo è saturo, e ogni arco dell'albero ha costo ridotto nullo.
- Un arco di L con $\bar{c}_{ij} < 0$, o di U con $\bar{c}_{ij} > 0$, viola le condizioni: per il Lemma 8.9, inviare flusso lungo il suo ciclo fondamentale nella direzione giusta riduce il costo di $|\bar{c}_{ij}|$ per unità.

Esempio 8.3: potenziali e costi ridotti dell'albero di $\bar{x}$

Per la struttura ad albero dell'Esempio 8.2 partiamo dalla radice 6:

$$\pi_6 = 0, \qquad \pi_4 = \pi_6 + c_{46} = 5, \qquad \pi_2 = \pi_4 + c_{24} = 10,$$
$$\pi_5 = \pi_4 + c_{54} = 10, \qquad \pi_1 = \pi_2 + c_{12} = 12, \qquad \pi_3 = \pi_2 + c_{32} = 12.$$

Per esempio, $\pi_1 = c_{12} + c_{24} + c_{46} = 12$ è il costo del cammino nell'albero $1, 2, 4, 6$. I costi ridotti degli archi fuori base sono

$$\bar{c}_{13} = 2 - 12 + 12 = 2, \qquad \bar{c}_{35} = 3 - 12 + 10 = 1,$$
$$\bar{c}_{43} = 3 - 5 + 12 = 10, \qquad \bar{c}_{56} = 3 - 10 + 0 = -7.$$

- L'arco $(4, 3) \in L$ ha $\bar{c}_{43} \geq 0$, e l'arco $(5, 6) \in U$ ha $\bar{c}_{56} \leq 0$.
- Gli archi $(1, 3)$ e $(3, 5)$ sono in U con costo ridotto positivo: le condizioni del Teorema 8.10 non valgono.
- Il ciclo fondamentale di $(1, 3)$, nella sua direzione, è $1, 3, 2, 1$: percorre $(1, 3)$ e $(3, 2)$ in avanti e $(1, 2)$ all'indietro, e il suo costo è $c_{13} + c_{32} - c_{12} = 2 + 2 - 2 = 2 = \bar{c}_{13}$. Diminuire x_{13} e inviare il flusso lungo il ciclo nella direzione opposta riduce il costo di 2 per unità.

I potenziali di un albero sono nulli nella radice e danno costo ridotto nullo sugli archi dell'albero; sono i moltiplicatori del simplesso. Il costo ridotto di un arco fuori base è il costo del suo ciclo fondamentale, e una soluzione ad albero con $\bar{c} \geq 0$ su L e $\bar{c} \leq 0$ su U è ottima.

8.4 Il pivot

Definizione 8.11: il pivot del simplesso su reti

Sia (T, L, U) una struttura ad albero ammissibile, con soluzione ad albero $\boldsymbol{x}$ e potenziali $\boldsymbol{\pi}$.

- Un arco è **ammissibile per l'ingresso** se è in L con $\bar{c}_{ij} < 0$, oppure in U con $\bar{c}_{ij} > 0$. L'**arco entrante** $e = (k, l)$ è l'arco ammissibile per l'ingresso con il massimo $|\bar{c}_{ij}|$; se ce n'è più di uno, il primo in ordine lessicografico.
- Il **ciclo del pivot** C è il ciclo fondamentale di e, percorso nella direzione di e se $e \in L$, e nella direzione opposta se $e \in U$.
- La **capacità residua** di un arco di C è $u_{ij} - x_{ij}$ se l'arco è in avanti ($+\infty$ se $u_{ij} = +\infty$), e x_{ij} se è all'indietro. Il **passo** θ è la minima capacità residua lungo C, e gli archi che la raggiungono sono **bloccanti**.
- L'**apice** w di C è il primo nodo comune ai cammini nell'albero da k e da l alla radice n. L'**arco uscente** f è l'ultimo arco bloccante incontrato percorrendo C nella sua direzione a partire da w.

Un pivot con $\theta = 0$ è **degenere**.

- Inviare θ unità lungo C aumenta il flusso sugli archi in avanti e lo diminuisce sugli archi all'indietro. L'arco entrante è in avanti se è in L, perché il suo flusso deve aumentare, e all'indietro se è in U, perché il suo flusso deve diminuire.
- Siano p e q gli estremi di e nella direzione di C: $p = k$, $q = l$ se $e \in L$, e $p = l$, $q = k$ se $e \in U$. Partendo dall'apice, C segue il cammino nell'albero da w giù fino a p, l'arco e da p a q, e il cammino nell'albero da q su fino a w.
- Anche l'arco entrante può uscire: la sua capacità residua è u_{kl}, quindi $\theta \leq u_{kl}$.

Proposizione 8.12: il pivot

Nelle ipotesi della Definizione 8.11, sia $\theta < +\infty$, e sia $\boldsymbol{x}'$ ottenuto da $\boldsymbol{x}$ sommando θ sugli archi in avanti di C e sottraendo θ sugli archi all'indietro.

(a) $\boldsymbol{x}'$ è un flusso ammissibile, e $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} - \theta\,|\bar{c}_{kl}|$.

(b) $T' = T \cup \{e\} \setminus \{f\}$ è un albero ricoprente, e $\boldsymbol{x}'$ è la soluzione ad albero della struttura (T', L', U'), dove f va in U se è in avanti in C e in L se è all'indietro. Se $f = e$, allora $T' = T$ ed e passa da L a U o da U a L.

Dimostrazione. Sia $\varepsilon_a = +1$ sugli archi in avanti e -1 sugli archi all'indietro di C, e sia $\boldsymbol{x}^C$ il vettore di incidenza con segno di C, con $x^C_a = \varepsilon_a$ su C e 0 altrove: allora $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x} + \theta \boldsymbol{x}^C$.

1. *Conservazione.* $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}^C = \sum_{a \in C} \varepsilon_a \boldsymbol{B}_a = \boldsymbol{0}$ per il Lemma «colonne di un ciclo» del Capitolo 1, quindi $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{b}$.
2. *Limiti.* Un arco in avanti aumenta di $\theta \leq u_{ij} - x_{ij}$, un arco all'indietro diminuisce di $\theta \leq x_{ij}$, gli altri archi non cambiano.
3. *Costo.* $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \theta\, c(C) = \theta\, \varepsilon_e \bar{c}_{kl}$ per il Lemma 8.9, perché gli archi dell'albero hanno $\bar{c}_{ij} = 0$. Se $e \in L$, allora $\varepsilon_e = +1$ e $\bar{c}_{kl} < 0$; se $e \in U$, allora $\varepsilon_e = -1$ e $\bar{c}_{kl} > 0$. In entrambi i casi $\varepsilon_e \bar{c}_{kl} = -|\bar{c}_{kl}|$.
4. *Il nuovo albero.* C è l'unico ciclo di $T \cup \{e\}$ (Proposizione «ciclo fondamentale» del Capitolo 1). Togliendo $f \in C$ resta un grafo connesso, perché il resto di C collega ancora gli estremi di f; ha $n - 1$ archi, quindi è un albero ricoprente (Teorema «caratterizzazioni di un albero»(b)).
5. *La nuova soluzione ad albero.* Gli archi fuori base diversi da e e f mantengono flusso e limite. L'arco f è bloccante, quindi dopo il passo $x'_f = u_f$ se è in avanti e $x'_f = 0$ se è all'indietro. Quindi $\boldsymbol{x}'$ soddisfa $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{b}$ e i limiti fissati da (T', L', U'), ed è la soluzione ad albero per il Teorema 8.3. □

Proposizione 8.13: l'aggiornamento dei potenziali

Nel pivot della Proposizione 8.12, sia $f \neq e$, e siano R e S gli insiemi di nodi delle due componenti di $T \setminus \{f\}$, con $n \in R$. Allora e ha un estremo in R e uno in S, e i potenziali di T' sono

$$\pi'_i = \pi_i, \quad \forall i \in R, \qquad \pi'_i = \begin{cases} \pi_i - \bar{c}_{kl} & \text{se } l \in S, \\ \pi_i + \bar{c}_{kl} & \text{se } k \in S, \end{cases} \quad \forall i \in S.$$

Dimostrazione. L'albero T' è connesso, e $T' \setminus \{e\} = T \setminus \{f\}$ non ha archi tra R e S: quindi e collega R e S. Verifichiamo che i valori π' dell'enunciato sono i potenziali di T', che sono unici per il Lemma 8.8.

1. Gli archi di $T' \setminus \{e\}$ hanno entrambi gli estremi in R o entrambi in S, dove tutti i potenziali cambiano della stessa quantità: il loro costo ridotto resta 0.
2. Se $l \in S$, allora $c_{kl} - \pi'_k + \pi'_l = c_{kl} - \pi_k + \pi_l - \bar{c}_{kl} = 0$. Se $k \in S$, allora $c_{kl} - \pi'_k + \pi'_l = c_{kl} - \pi_k - \bar{c}_{kl} + \pi_l = 0$.
3. La radice n è in R, quindi $\pi'_n = \pi_n = 0$. □

- Cambiano solo i potenziali del sottoalbero S staccato da f, tutti della stessa quantità. Se $f = e$, l'albero e i potenziali non cambiano.
- I costi ridotti cambiano solo sugli archi con un estremo in R e l'altro in S.

Proposizione 8.14: problema illimitato

Se $\theta = +\infty$, allora $e \in L$, il ciclo C è un ciclo orientato i cui archi hanno capacità infinita, il suo costo è $-|\bar{c}_{kl}| < 0$, e il modello MCF è illimitato.

Dimostrazione. Un arco all'indietro ha la capacità residua finita x_{ij}, e un arco in avanti con capacità finita ha la capacità residua finita $u_{ij} - x_{ij}$. Quindi ogni arco di C è in avanti con $u_{ij} = +\infty$; in particolare e è in avanti, quindi $e \in L$. Come nella Proposizione 8.12, $\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{x}^C$ è ammissibile per ogni $t \geq 0$, con costo $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} - t\,|\bar{c}_{kl}|$, che tende a $-\infty$. □

Esempio 8.4: un pivot dall'albero di $\bar{x}$

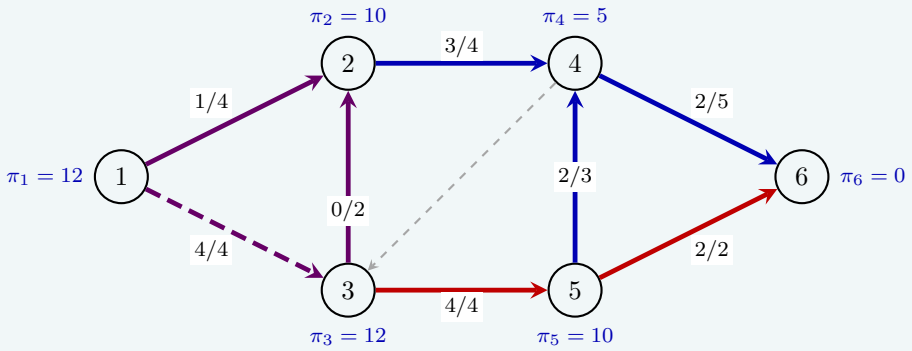
Continuiamo l'Esempio 8.3. Gli archi ammissibili per l'ingresso sono $(1,3)$ e $(3,5)$, entrambi in U, con $\bar{c}_{13} = 2$ e $\bar{c}_{35} = 1$.

- *Arco entrante.* Il massimo $|\bar{c}_{ij}|$ è 2: $e = (1,3)$. È in U, quindi C è percorso contro $(1,3)$: $p = 3$ e $q = 1$.
- *Apice.* I cammini nell'albero fino alla radice sono $1,2,4,6$ e $3,2,4,6$: l'apice è $w = 2$. Da w il ciclo va $2 \to 3$ lungo $(3,2)$, $3 \to 1$ lungo $(1,3)$, $1 \to 2$ lungo $(1,2)$:

arco di C	$(3,2)$	$(1,3)$	$(1,2)$
direzione	$-$	$-$	$+$
residuo	0	4	3

- *Passo e arco uscente.* $\theta = \min\{0,4,3\} = 0$, e l'unico arco bloccante è $(3,2)$: esce dall'albero, è all'indietro, quindi va in L. Il pivot è degenere.
- *Aggiornamento.* Il flusso non cambia e il costo resta 63. Il nuovo albero è $T' = \{(1,2),(1,3),(2,4),(4,6),(5,4)\}$, dove $(1,3)$ è un arco di base alla sua capacità. Togliendo $(3,2)$ da T si stacca $S = \{3\}$, che contiene $l = 3$: $\pi'_3 = \pi_3 - \bar{c}_{13} = 12 - 2 = 10$.

Nella figura gli archi di C sono viola, l'arco entrante è tratteggiato; accanto a ogni nodo c'è il suo potenziale.



Un pivot invia θ unità lungo il ciclo fondamentale dell'arco entrante, orientato in modo che il flusso dell'arco si allontani dal suo limite; il costo diminuisce di $\theta|\bar{c}_{kl}|$. L'arco uscente è l'ultimo arco bloccante a partire dall'apice, e cambiano solo i potenziali del sottoalbero che esso stacca.

8.5 L'algoritmo del simplesso su reti

Algoritmo

Algorithm: Algoritmo del simplesso su reti

Input: una rete $G = (N, A)$ con una struttura ad albero ammissibile (T, L, U)
Output: una soluzione ad albero ottima, oppure un ciclo che dimostra che il problema è illimitato

Passo 0 (inizializzazione). Calcolare la soluzione ad albero $\boldsymbol{x}$ dalle foglie,
  e i potenziali $\boldsymbol{\pi}$ dalla radice n, con $\pi_n = 0$.
Passo 1 (test di ottimalità). Calcolare i costi ridotti $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$.
  Se $\bar{c}_{ij} \geq 0$ su L e $\bar{c}_{ij} \leq 0$ su U, `STOP`: $\boldsymbol{x}$ è ottima.
Passo 2 (arco entrante). Scegliere l'arco ammissibile per l'ingresso e con il massimo $|\bar{c}_{ij}|$.
  Orientare il suo ciclo C come e se $e \in L$, e contro e se $e \in U$.
Passo 3 (test dei rapporti). Calcolare θ, la minima capacità residua lungo C.
  Se $\theta = +\infty$, `STOP`: il problema è illimitato.
  Altrimenti l'arco uscente f è l'ultimo arco bloccante lungo C a partire dall'apice.
Passo 4 (aggiornamento). Inviare θ unità lungo C, e porre $T := T \cup \{e\} \setminus \{f\}$.
  L'arco f va in U o in L.
  Aggiornare i potenziali del sottoalbero staccato da f, e andare al Passo 1.

- Le parità nel Passo 2 si risolvono con l'ordine lessicografico degli archi. Il Passo 0 usa la procedura della Proposizione 8.6, il Passo 4 gli aggiornamenti della Proposizione 8.12 e della Proposizione 8.13.
- L'arresto nel Passo 1 è corretto per il Teorema 8.10, l'arresto nel Passo 3 per la Proposizione 8.14.
- Ogni struttura incontrata è ammissibile per la Proposizione 8.12. Con bilanci e capacità interi tutti i flussi sono interi (Corollario 8.4), e con costi interi tutti i potenziali sono interi.

Proposizione 8.15: terminazione senza pivot degeneri

Se ogni pivot dell'algoritmo ha $\theta > 0$, l'algoritmo si ferma dopo un numero finito di pivot.

Dimostrazione. Una struttura ad albero determina la sua soluzione ad albero, quindi il suo costo. Per la Proposizione 8.12 ogni pivot con $\theta > 0$ riduce il costo di $\theta|\bar{c}_{kl}| > 0$, quindi nessuna struttura ad albero si ripete. Le strutture ad albero sono in numero finito: al più $\binom{m}{n-1}$ alberi, ciascuno con al più 2^{m-n+1} stati dei limiti. □

8.5.1 L'algebra del pivot

- Nel linguaggio del Capitolo 11 «Algoritmo del simplesso rivisto», i potenziali risolvono il primo sistema $\boldsymbol{\pi}' \boldsymbol{M}_T = \boldsymbol{c}'_T$.
- Il secondo sistema $\boldsymbol{M}_T \boldsymbol{d} = \boldsymbol{M}_e$ si risolve con il cammino nell'albero da k a l: per il Lemma «colonne di un ciclo» del Capitolo 1, $d_a = +1$ sugli archi del cammino percorsi dalla coda alla testa, $d_a = -1$ sugli altri, e $d_a = 0$ fuori dal cammino. Aumentare x_e di t cambia le variabili di base di $-t\,\boldsymbol{d}$: è il flusso inviato lungo il ciclo fondamentale.
- Il metodo dei potenziali per il problema di trasporto del Capitolo 7 «Trasporto e assegnamento» è l'algoritmo del simplesso su reti sul grafo bipartito delle origini e delle destinazioni: le celle di base formano un albero ricoprente, e i potenziali e i costi ridotti sono quelli di questo capitolo.

L'algoritmo del simplesso su reti passa da un albero all'altro: potenziali dalla radice, costi ridotti, arco entrante, ciclo, passo, arco uscente. Senza pivot degeneri il costo diminuisce a ogni pivot, e l'algoritmo si ferma.

8.6 Un esempio senza capacità

- Usiamo la rete di riferimento con i bilanci $\boldsymbol{b} = (5, 2, 0, -3, 0, -4)$ e i costi dell'Esempio 8.2, ma senza capacità: $u_{ij} = +\infty$ per ogni arco, quindi $U = \emptyset$.
- La struttura ad albero iniziale invia le 5 unità del nodo 1 lungo il cammino $1, 3, 5, 4$ e le 2 unità del nodo 2 lungo $(2, 4)$; il nodo 4 trattiene 3 unità e ne inoltra 4 al nodo 6:

$$T = \{(1,3), (2,4), (3,5), (4,6), (5,4)\}, \qquad L = \{(1,2), (3,2), (4,3), (5,6)\}, \qquad U = \emptyset.$$

- Ogni soluzione ad albero dell'esempio è non degenere. Ogni tabella dà lo stato degli archi (T, L, U), i flussi e i costi ridotti; ogni tabella del ciclo elenca gli archi di C a partire dall'apice.

Esempio 8.5: il simplesso su reti senza capacità

Iterazione 1

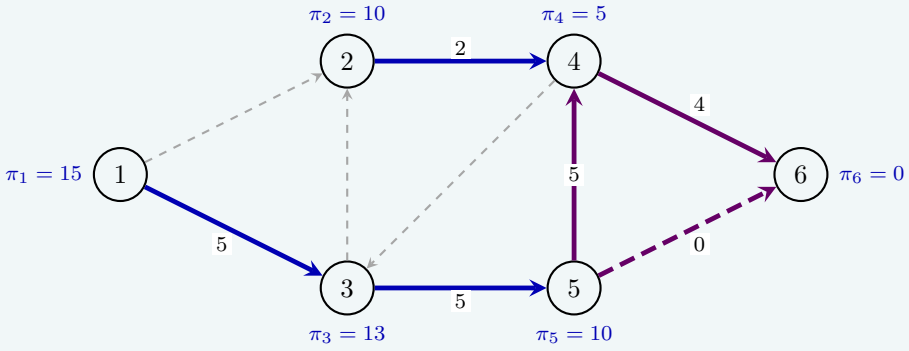
I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (15, 10, 13, 5, 10, 0)$ e il costo è 80.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
stato	L	T	T	L	T	L	T	T	L
x_{ij}	0	5	2	0	5	0	4	5	0
$\bar{c}_{ij}$	-3	0	0	-1	0	11	0	0	-7

- Gli archi ammissibili per l'ingresso sono $(1,2)$, $(3,2)$ e $(5,6)$; l'arco entrante è $e = (5,6)$, con $\bar{c}_{56} = -7$. È in L, quindi C segue $(5,6)$.
- I cammini nell'albero fino alla radice sono $5, 4, 6$ e 6: l'apice è $w = 6$, e C è $6, 4, 5, 6$.

arco di C	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
direzione	$-$	$-$	$+$
residuo	4	5	$+\infty$

- $\theta = 4$, e $(4,6)$ esce dall'albero e va in L. Le 4 unità per il nodo 6 viaggiano ora su $(5,6)$ invece che lungo $5,4,6$, e il costo diventa $80 - 4 \cdot 7 = 52$.
- Togliendo $(4,6)$ si stacca $S = \{1,2,3,4,5\}$, che contiene $k = 5$: questi potenziali cambiano di $\bar{c}_{56} = -7$.



Iterazione 2

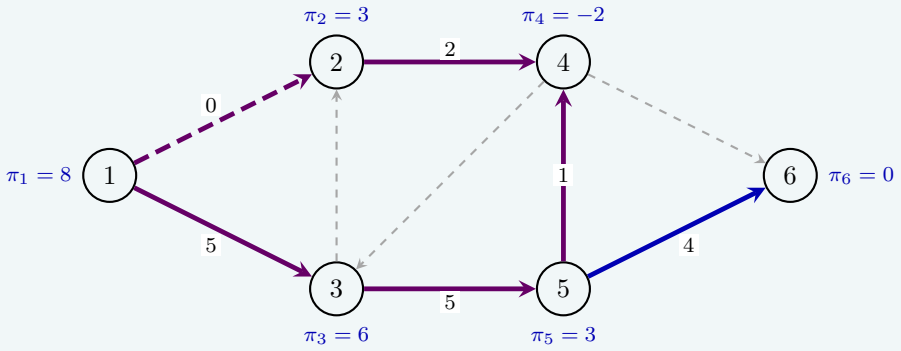
I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (8,3,6,-2,3,0)$ e il costo è 52.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
stato	L	T	T	L	T	L	L	T	T
x_{ij}	0	5	2	0	5	0	0	1	4
$\bar{c}_{ij}$	-3	0	0	-1	0	11	7	0	0

- Gli archi ammissibili per l'ingresso sono $(1,2)$ e $(3,2)$; l'arco entrante è $e = (1,2)$, con $\bar{c}_{12} = -3$, in L.
- I cammini nell'albero fino alla radice sono $1,3,5,6$ e $2,4,5,6$: l'apice è $w = 5$, e C è $5,3,1,2,4,5$.

arco di C	$(3,5)$	$(1,3)$	$(1,2)$	$(2,4)$	$(5,4)$
direzione	$-$	$-$	$+$	$+$	$-$
residuo	5	5	$+\infty$	$+\infty$	1

- $\theta = 1$, e $(5,4)$ esce dall'albero e va in L. L'unità per il nodo 4 che viaggiava lungo $1,3,5,4$, a costo 10, viaggia ora lungo $1,2,4$, a costo 7: il costo diventa $52 - 1 \cdot 3 = 49$.
- Togliendo $(5,4)$ si stacca $S = \{2,4\}$, che contiene $l = 2$: questi potenziali cambiano di $-\bar{c}_{12} = 3$.



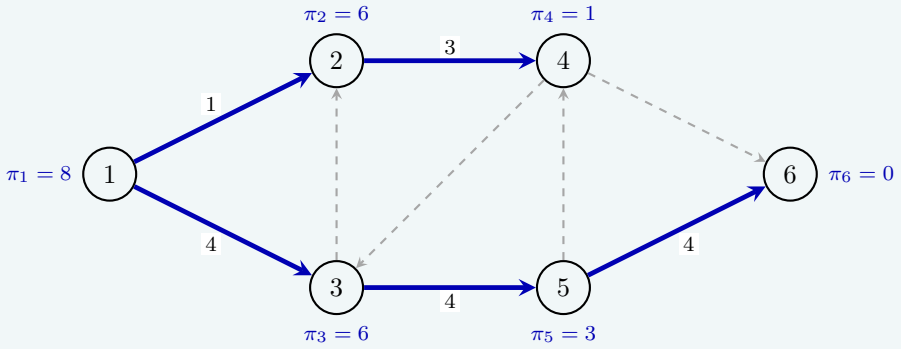
Iterazione 3

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (8, 6, 6, 1, 3, 0)$ e il costo è 49.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
stato	T	T	T	L	T	L	L	L	T
x_{ij}	1	4	3	0	4	0	0	0	4
$\bar{c}_{ij}$	0	0	0	2	0	8	4	3	0

Tutti gli archi di L hanno $\bar{c}_{ij} > 0$: `STOP`. Per il Teorema 8.10 il flusso $x_{12} = 1$, $x_{13} = 4$, $x_{24} = 3$, $x_{35} = 4$, $x_{56} = 4$ è l'unico flusso ottimo, con valore

$$2 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 5 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 = 49.$$



- Gurobi (gurobipy) conferma il valore ottimo 49 e il flusso ottimo; l'enumerazione di tutte le strutture ad albero ammissibili dà lo stesso ottimo unico.
- Il flusso ottimo invia 4 unità su $(5,6)$, la cui capacità nel Capitolo 4 è $u_{56} = 2$: con le capacità questo flusso non è ammissibile, e il valore ottimo sale da 49 a 60.

Senza capacità U è vuoto e solo gli archi all'indietro possono bloccare. Sulla rete di riferimento due pivot riducono il costo da 80 a 52 e poi a 49; i costi ridotti dell'ultimo albero sono positivi su tutti gli archi fuori base.

8.7 Degenerazione e alberi fortemente ammissibili

Definizione 8.16: struttura ad albero fortemente ammissibile

Sia (T, L, U) una struttura ad albero ammissibile con soluzione ad albero $\boldsymbol{x}$ e radice n. Per un nodo $i \neq n$, l'arco dell'albero tra i e il nodo successivo del suo cammino verso la radice **punta verso la radice** se i è la sua coda, e **in senso opposto alla radice** se i è la sua testa. La struttura ad albero è **fortemente ammissibile** se

- ogni arco dell'albero con $x_{ij} = 0$ punta verso la radice, e
- ogni arco dell'albero con $x_{ij} = u_{ij}$ punta in senso opposto alla radice.

- Equivalentemente, da ogni nodo si può inviare una quantità positiva di flusso alla radice lungo il suo cammino nell'albero. Un arco che punta verso la radice è percorso in avanti e richiede $x_{ij} < u_{ij}$; un arco che punta in senso opposto è percorso all'indietro e richiede $x_{ij} > 0$.
- Una struttura ad albero ammissibile non degenere è fortemente ammissibile.
- In un pivot degenere il flusso e il costo non cambiano, ma l'albero sì. La Proposizione 8.15 non esclude che una sequenza di pivot degeneri torni a una struttura ad albero già incontrata: l'algoritmo andrebbe allora in **ciclo**, come l'algoritmo del simplesso del Capitolo 7 «Condizioni di ottimalità e regole di pivot».

Esempio 8.6: le quattro strutture ad albero di $\bar{x}$

Nel flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ dell'Esempio 8.2 gli archi $(1,2)$, $(2,4)$, $(4,6)$, $(5,4)$ sono strettamente compresi tra i loro limiti, e collegano tutti i nodi tranne il 3. Un albero ricoprente che li contiene aggiunge un arco a un limite incidente nel nodo 3, e ogni scelta dà una struttura ad albero con la stessa soluzione ad albero $\bar{\boldsymbol{x}}$:

arco aggiunto	flusso	cammino da 3 alla radice	fortemente ammissibile
$(3,2)$	0	$3,2,4,6$: l'arco punta verso la radice	sì
$(1,3)$	$4 = u_{13}$	$3,1,2,4,6$: l'arco punta in senso opposto alla radice	sì
$(3,5)$	$4 = u_{35}$	$3,5,4,6$: l'arco punta verso la radice	no
$(4,3)$	0	$3,4,6$: l'arco punta in senso opposto alla radice	no

Con $(3,5)$ nell'albero nessun flusso può lasciare il nodo 3 verso la radice, perché $(3,5)$ è saturo; con $(4,3)$ nessun flusso può raggiungere 4 da 3, perché $(4,3)$ è vuoto. Il pivot dell'Esempio 8.4 passa dalla prima struttura alla seconda.

Lemma 8.17: pivot degeneri

Sia (T, L, U) fortemente ammissibile, e sia C il ciclo di un pivot, percorso a partire dall'apice w: il cammino nell'albero P da w a p, l'arco e, il cammino nell'albero Q da q a w. Allora ogni arco di Q e l'arco e hanno capacità residua positiva. In particolare, se $\theta = 0$, tutti gli archi bloccanti stanno su P.

Dimostrazione. La capacità residua di e è $u_{kl} > 0$: vale $u_{kl} - 0$ se $e \in L$ e $x_{kl} = u_{kl}$ se $e \in U$. L'apice w sta sul cammino nell'albero da q alla radice, quindi Q è la prima parte di questo cammino, percorsa verso la radice. Per la forte ammissibilità da q si può inviare lungo di esso una quantità positiva di flusso alla radice: ogni arco di Q ha capacità residua positiva nella direzione di C. □

Teorema 8.18: la regola dell'arco uscente mantiene la forte ammissibilità

Se (T, L, U) è fortemente ammissibile e $\theta < +\infty$, la struttura ad albero ottenuta dal pivot, con l'arco uscente della Definizione 8.11, è fortemente ammissibile.

Dimostrazione. Sia C il ciclo che visita $w = v_0, v_1, \ldots, v_r = w$ nella sua direzione, con f tra v_s e v_{s+1}, e sia $\boldsymbol{x}'$ il nuovo flusso. Siano i un nodo e y il primo nodo di C sul suo cammino nell'albero verso la radice in T.

1. *Il nuovo cammino.* Se il cammino di i non incontra C, è lo stesso in T'. Altrimenti il cammino di i in T' va da i a y come in T, poi da y a w dentro $C \setminus \{f\}$, poi da w alla radice come in T. Le due parti esterne non usano archi di C, quindi i loro flussi non cambiano e portano ancora flusso positivo verso la radice.

2. *La parte dentro C.* Se $y = v_t$ con $t \leq s$, il cammino va $v_t, v_{t-1}, \ldots, v_0 = w$, contro la direzione di C. Se $t \geq s + 1$, va $v_t, v_{t+1}, \ldots, v_r = w$, nella direzione di C.

3. *Caso $\theta > 0$.* Contro la direzione di C, la capacità residua di ogni arco aumenta di $\theta > 0$. Nella direzione di C, gli archi dopo f non sono bloccanti, perché f è l'ultimo arco bloccante: la loro capacità residua era maggiore di θ, e resta positiva.

4. *Caso $\theta = 0$.* Il flusso non cambia, e f sta su P per il Lemma 8.17. Per $t \leq s$, il cammino da v_t a w risale P: fa parte del cammino nell'albero di v_t in T, che porta flusso positivo verso la radice. Per $t \geq s + 1$, gli archi di P dopo f non sono bloccanti, ed e e gli archi di Q hanno capacità residua positiva per lo stesso lemma.

In tutti i casi da ogni nodo si può inviare una quantità positiva di flusso alla radice in T'. □

Teorema 8.19: finitezza dell'algoritmo del simplesso su reti

Se la struttura ad albero iniziale è fortemente ammissibile e ogni pivot usa l'arco uscente della Definizione 8.11, allora ogni struttura ad albero incontrata è fortemente ammissibile, nessuna struttura ad albero si ripete e l'algoritmo si ferma dopo un numero finito di pivot. Questo vale per qualunque regola che scelga l'arco entrante tra gli archi ammissibili per l'ingresso.

Dimostrazione. La forte ammissibilità segue per induzione dal Teorema 8.18.

1. Un pivot con $\theta > 0$ riduce il costo (Proposizione 8.12).
2. In un pivot degenere, f sta su P (Lemma 8.17), quindi il cammino da p alla radice passa per f, e $p \in S$. Se $e \in L$, allora $p = k$ e i potenziali di S cambiano di $\bar{c}_{kl} < 0$; se $e \in U$, allora $p = l$ e cambiano di $-\bar{c}_{kl} < 0$ (Proposizione 8.13). Quindi $\sum_{i \in N} \pi_i$ diminuisce strettamente, mentre il costo non cambia.
3. Una struttura ad albero determina il suo costo e i suoi potenziali. A ogni pivot la coppia $(\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}, \sum_{i \in N} \pi_i)$ diminuisce strettamente in ordine lessicografico, quindi nessuna struttura ad albero si ripete; le strutture ad albero sono in numero finito. □

- La dimostrazione usa la regola in due punti: in un pivot degenere l'arco uscente sta tra l'apice e p, e il nuovo albero è fortemente ammissibile. Una scelta diversa tra gli archi bloccanti può produrre una struttura ad albero che non è fortemente ammissibile.
- Il teorema richiede una struttura ad albero iniziale fortemente ammissibile: quando non se ne conosce una, la si costruisce con una rete ausiliaria.

In un albero fortemente ammissibile da ogni nodo si può spingere flusso verso la radice. Scegliere come arco uscente l'ultimo arco bloccante a partire dall'apice mantiene questa proprietà; allora un pivot degenere abbassa i potenziali di un sottoalbero, e nessuna struttura ad albero si ripete: l'algoritmo non può ciclare.

8.8 Un esempio con capacità e un pivot degenere

- Risolviamo l'istanza di trasbordo del Capitolo 4, la rete di riferimento con capacità, a partire dal flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ di costo 63 con la struttura ad albero fortemente ammissibile dell'Esempio 8.2:

$$T = \{(1,2),(2,4),(3,2),(4,6),(5,4)\}, \qquad L = \{(4,3)\}, \qquad U = \{(1,3),(3,5),(5,6)\}.$$

Esempio 8.7: il simplesso su reti con capacità

Iterazione 1

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (12, 10, 12, 5, 10, 0)$ e il costo è 63.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
stato	T	U	T	T	U	L	T	T	U
x_{ij}	1	4	3	0	4	0	2	2	2
$\bar{c}_{ij}$	0	2	0	0	1	10	0	0	-7

- È il pivot dell'Esempio 8.4: $e = (1,3) \in U$, apice $w = 2$, $C = 2, 3, 1, 2$, capacità residue 0, 4, 3.

- $\theta = 0$: il pivot è degenere. L'arco $(3,2)$ esce dall'albero e va in L, e $(1,3)$ vi entra alla sua capacità. Il costo resta 63, e π_3 scende da 12 a 10.

Iterazione 2

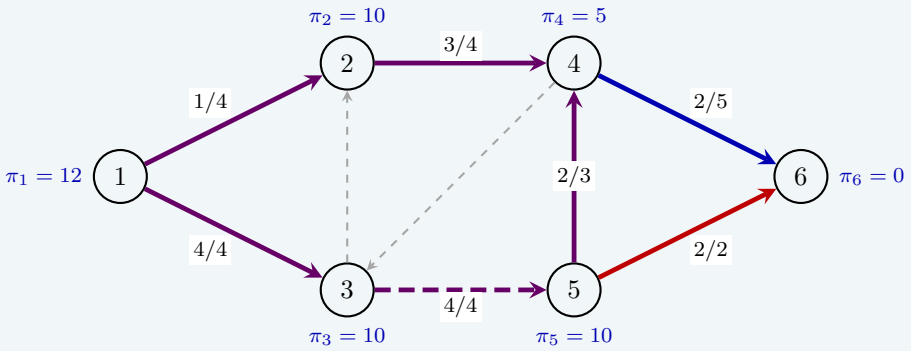
I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (12, 10, 10, 5, 10, 0)$ e il costo è 63.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
stato	T	T	T	L	U	L	T	T	U
x_{ij}	1	4	3	0	4	0	2	2	2
$\bar{c}_{ij}$	0	0	0	2	3	8	0	0	-7

- L'unico arco ammissibile per l'ingresso è $e = (3,5) \in U$, con $\bar{c}_{35} = 3$: C è percorso contro di esso, con $p = 5$ e $q = 3$.
- I cammini nell'albero fino alla radice sono $3, 1, 2, 4, 6$ e $5, 4, 6$: l'apice è $w = 4$, e C è $4, 5, 3, 1, 2, 4$.

arco di C	$(5,4)$	$(3,5)$	$(1,3)$	$(1,2)$	$(2,4)$
direzione	$-$	$-$	$-$	$+$	$+$
residuo	2	4	4	3	1

- $\theta = 1$, e l'arco bloccante $(2,4)$, in avanti, esce dall'albero e va in U. Un'unità passa dal cammino $1, 3, 5, 4$ al cammino $1, 2, 4$, e il costo diventa $63 - 1 \cdot 3 = 60$.
- Togliendo $(2,4)$ si stacca $S = \{1, 2, 3\}$, che contiene $k = 3$: questi potenziali cambiano di $\bar{c}_{35} = 3$.

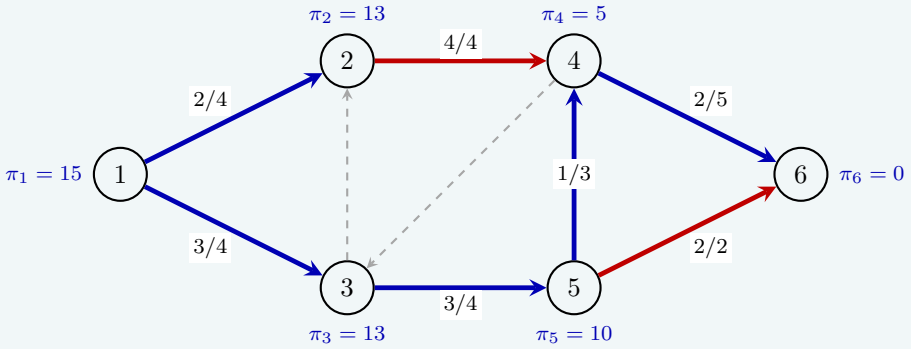


Iterazione 3

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (15, 13, 13, 5, 10, 0)$ e il costo è 60.

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
stato	T	T	U	L	T	L	T	T	U
x_{ij}	2	3	4	0	3	0	2	1	2
$\bar{c}_{ij}$	0	0	-3	2	0	11	0	0	-7

Gli archi di L hanno $\bar{c}_{32} = 2 > 0$ e $\bar{c}_{43} = 11 > 0$, gli archi di U hanno $\bar{c}_{24} = -3 < 0$ e $\bar{c}_{56} = -7 < 0$: `STOP`. Il flusso è l'unico flusso ottimo del Capitolo 4, con valore 60, e i potenziali sono quelli del suo certificato.



- Le tre strutture ad albero sono fortemente ammissibili. Nella seconda l'arco di base $(1, 3)$ è alla sua capacità e punta in senso opposto alla radice, come richiede la definizione.
- Il pivot degenere non riduce il costo: sostituisce soltanto $(3, 2)$ con $(1, 3)$ nella base. Viene per primo perché la regola di ingresso preferisce $|\bar{c}_{13}| = 2$ a $|\bar{c}_{35}| = 1$.
- Gurobi conferma il valore ottimo 60, e l'enumerazione delle strutture ad albero ammissibili dà lo stesso ottimo unico.

Con le capacità, gli archi di U entrano diminuendo il loro flusso, e un arco saturo può uscire dall'albero verso U. Dal flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ un pivot degenere e un pivot con $\theta = 1$ raggiungono il flusso ottimo del Capitolo 4, di valore 60.

8.9 L'albero iniziale: la Fase 0

Definizione 8.20: rete ausiliaria

Sia $G = (N, A)$ una rete con $\sum_{i \in N} b_i = 0$. La **rete ausiliaria** G^0 aggiunge a G il **nodo artificiale** $r = n + 1$, con $b_r = 0$, e un **arco artificiale** per ogni nodo $i \in N$:

$$(i, r) \text{ se } b_i \geq 0, \qquad (r, i) \text{ se } b_i < 0,$$

con capacità $+\infty$. I costi della Fase 0 sono $c^0_{ij} = 1$ sugli archi artificiali e $c^0_{ij} = 0$ sugli archi di A. La **Fase 0** applica l'algoritmo del simplesso su reti a G^0 con i costi c^0_{ij}, partendo dall'albero degli archi artificiali, con $L = A$ e $U = \emptyset$; la radice è l'ultimo nodo, r.

- Il valore della Fase 0 è il flusso totale sugli archi artificiali: misura quanto il flusso è lontano dall'essere un flusso di G. È il problema ausiliario del Capitolo 8 «Fase 0 dell'algoritmo del simplesso», scritto sulla rete.

Proposizione 8.21: l'albero iniziale della Fase 0

Gli archi artificiali formano un albero ricoprente di G^0. La sua soluzione ad albero ha $x_{ir} = b_i$ se $b_i \geq 0$, $x_{ri} = -b_i$ se $b_i < 0$, e $x_{ij} = 0$ su A; il suo costo è $\sum_{i \in N} |b_i|$, e la struttura ad albero è fortemente ammissibile.

Dimostrazione. Gli n archi artificiali collegano ogni nodo di N a r: formano un grafo connesso con $n+1$ nodi e n archi, cioè un albero ricoprente.

- In un nodo $i \in N$ l'unico arco con flusso è il suo arco artificiale, quindi la conservazione vale. In r il flusso uscente meno il flusso entrante è $\sum_{i:\, b_i<0}(-b_i) - \sum_{i:\, b_i \geq 0} b_i = -\sum_{i \in N} b_i = 0 = b_r$.
- Gli archi dell'albero con flusso nullo sono gli archi (i, r) con $b_i = 0$: la loro coda è i, quindi puntano verso la radice. Nessun arco dell'albero è alla sua capacità, che è $+\infty$. □

Teorema 8.22: Fase 0

La Fase 0 si ferma dopo un numero finito di pivot con un valore ottimo $z_0 \geq 0$. La rete G ha un flusso ammissibile se e solo se $z_0 = 0$, e in tal caso il flusso finale della Fase 0, ristretto ad A, è un flusso ammissibile di G.

Dimostrazione. Tutte le capacità di G^0 sono positive e la struttura ad albero iniziale è fortemente ammissibile (Proposizione 8.21), quindi la Fase 0 si ferma per il Teorema 8.19.

1. Non può fermarsi nel Passo 3: i costi c^0_{ij} sono non negativi, quindi nessun ciclo ha costo negativo (Proposizione 8.14). Si ferma nel Passo 1 con un flusso ottimo, di valore $z_0 \geq 0$.
2. Se G ha un flusso ammissibile, lo stesso flusso con zero sugli archi artificiali è ammissibile per G^0 con costo 0, quindi $z_0 = 0$.
3. Se $z_0 = 0$, ogni arco artificiale ha flusso nullo, quindi i vincoli di conservazione dei nodi di N coinvolgono solo archi di A: la restrizione ad A è un flusso ammissibile di G. □

- Quando $z_0 = 0$ l'albero finale della Fase 0 contiene ancora almeno un arco artificiale, perché la radice r deve essere collegata agli altri nodi. La proposizione seguente mostra come proseguire da questo albero.

Proposizione 8.23: dalla Fase 0 al simplesso su reti

Sia la Fase 0 terminata con $z_0 = 0$, con flusso $\tilde{\boldsymbol{x}}^0$, struttura ad albero (T, L, U) e costi ridotti $\bar{c}^0_{ij}$. Applichiamo l'algoritmo del simplesso su reti a G^0 a partire da (T, L, U), con i costi c_{ij} su A e 0 sugli archi artificiali, facendo entrare solo gli archi con $\bar{c}^0_{ij} = 0$. Allora ogni flusso incontrato ha flusso nullo sugli archi artificiali, e l'algoritmo termina con un flusso ottimo di G, oppure dimostra che il modello MCF è illimitato.

Dimostrazione. Chiamiamo *fissati* gli archi con $\bar{c}^0_{ij} \neq 0$. Non sono in T e, per l'ottimalità della Fase 0, quelli con $\bar{c}^0_{ij} > 0$ sono in L, con flusso 0, e quelli con $\bar{c}^0_{ij} < 0$ sono in U, con flusso u_{ij}.

1. *Un'identità chiave.* Sia $\boldsymbol{y}$ un flusso di G^0 che soddisfa la conservazione e i limiti. Per il Lemma «costo e costo ridotto» del Capitolo 4, e poiché il costo di $\tilde{\boldsymbol{x}}^0$ è $z_0 = 0$,
$$\sum_a c^0_a y_a = \sum_a \bar{c}^0_a \, (y_a - \tilde{x}^0_a).$$
Ogni termine vale $\bar{c}^0_a y_a \geq 0$ sugli archi fissati di L, $\bar{c}^0_a (y_a - u_a) \geq 0$ sugli archi fissati di U, e 0 altrove.

2. *Nessun flusso artificiale.* Gli archi fissati non entrano mai nell'albero, quindi ogni flusso incontrato ne mantiene i valori, e ogni termine dell'identità è 0. Quindi il flusso artificiale totale $\sum_a c^0_a y_a$ è 0, e ogni arco artificiale ha flusso nullo.

3. *I flussi ammissibili di G mantengono i valori fissati.* Un flusso ammissibile $\boldsymbol{y}$ di G, con zero sugli archi artificiali, ha $\sum_a c^0_a y_a = 0$: ogni termine dell'identità si annulla, quindi $y_a = 0$ sugli archi fissati di L e $y_a = u_a$ su quelli di U.

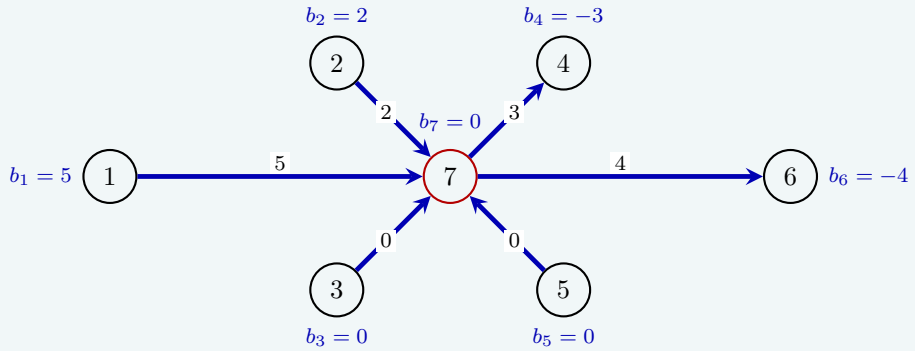
4. *Ottimalità.* Sia $\boldsymbol{x}$ il flusso e $\boldsymbol{\pi}$ i potenziali con cui l'algoritmo si ferma. Come nel Teorema 8.10, $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{y} - \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \sum_a \bar{c}_a (y_a - x_a)$. Gli archi fissati danno 0 per il punto 3, gli archi dell'albero danno 0, e gli altri archi di L e U soddisfano le condizioni di arresto e danno un termine non negativo. Quindi $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$.

5. *Illimitatezza.* Se l'algoritmo si ferma nel Passo 3, i flussi $\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{x}^C$ della Proposizione 8.14 mantengono i valori fissati: per l'identità del punto 1 hanno flusso artificiale nullo, quindi sono flussi di G con costo che tende a $-\infty$. □

Le strutture incontrate restano fortemente ammissibili, e l'algoritmo si ferma, per il Teorema 8.19.

Esempio 8.8: la Fase 0 sulla rete di riferimento

Per la rete di riferimento con capacità, la rete ausiliaria ha il nodo artificiale 7 e gli archi artificiali $(1,7)$, $(2,7)$, $(3,7)$, $(5,7)$, perché $b_1, b_2, b_3, b_5 \geq 0$, e $(7,4)$, $(7,6)$. L'albero iniziale (blu) porta 5, 2, 0, 0, 3, 4 unità su questi archi, tutti gli archi di A sono vuoti (non sono disegnati), e $z_0 = 14$. I potenziali iniziali sono $\pi_i = 1$ per i nodi con un arco $(i,7)$ e $\pi_i = -1$ per quelli con un arco $(7,i)$.



La Fase 0 esegue sei pivot; ogni arco entrante ha $\bar{c}^0_{ij} = -2$, e ogni apice è la radice 7.

pivot	entrante	$\bar{c}^0_{ij}$	apice	θ	archi bloccanti	uscente	z_0 dopo
1	$(2,4)$	-2	7	2	$(2,7)$	$(2,7)$	10
2	$(1,2)$	-2	7	1	$(7,4)$	$(7,4)$	8
3	$(4,6)$	-2	7	1	$(2,4)$	$(2,4)$	6
4	$(5,4)$	-2	7	0	$(5,7)$	$(5,7)$	6
5	$(3,5)$	-2	7	0	$(3,7)$	$(3,7)$	6
6	$(1,3)$	-2	7	3	$(1,7)$, $(5,4)$, $(7,6)$	$(7,6)$	0

- I pivot 4 e 5 sono degeneri. Nel pivot 3 l'arco $(2,4)$ raggiunge la sua capacità e va in U.
- Nel pivot 6 il ciclo è $7,1,3,5,4,6,7$, con tre archi bloccanti. La regola sceglie $(7,6)$, l'ultimo a partire dall'apice. Con $(1,7)$ l'albero conterrebbe $(5,4)$ saturo che punta verso la radice e $(7,6)$ vuoto che punta in senso opposto alla radice; con $(5,4)$, l'arco vuoto $(7,6)$ che punta in senso opposto: nessuno dei due alberi sarebbe fortemente ammissibile.
- La Fase 0 termina con $z_0 = 0$, l'albero $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,7)$, $(3,5)$, $(4,6)$, $(5,4)$ e $U = \{(2,4)\}$. Tutti i potenziali di N valgono 1, quindi $\bar{c}^0_{ij} = 0$ su ogni arco tranne $(7,4)$ e $(7,6)$, che hanno $\bar{c}^0_{ij} = 2$ e sono fissati.

Con i costi c_{ij} la soluzione ad albero costa 74. Gli archi $(7,4)$ e $(7,6)$ hanno costi ridotti -10 e -15, ma sono fissati: l'unico arco che può entrare è $(5,6)$, con $\bar{c}_{56} = -7$. La sua capacità residua $u_{56} = 2$ è la minima lungo il suo ciclo, quindi $(5,6)$ stesso è l'arco uscente e passa in U, e il costo diventa $74 - 2 \cdot 7 = 60$: l'ottimo dell'Esempio 8.7. Se $(7,6)$ potesse entrare, 3 unità viaggerebbero da 1 a 6 attraverso il nodo artificiale, a costo 29: non sarebbe un flusso di G.

La Fase 0 parte dalla stella fortemente ammissibile degli archi artificiali e minimizza il flusso artificiale: $z_0 > 0$ dimostra che non esiste un flusso ammissibile. Se $z_0 = 0$, il simplesso su reti prosegue dall'albero finale, con i costi originali, e possono entrare solo gli archi con costo ridotto nullo nella Fase 0.

8.10 Errori tipici

Attenzione

- **Chiamare di base gli archi con flusso positivo.** La base è l'albero T: un arco di U ha flusso positivo ma è fuori base, e un arco dell'albero può avere flusso 0 o u_{ij}.
- **Usare il test dei segni di un problema di massimo.** Nel modello MCF, che è di minimo, un arco di L è ammissibile per l'ingresso se $\bar{c}_{ij} < 0$ e un arco di U se $\bar{c}_{ij} > 0$.
- **Orientare il ciclo come l'arco entrante quando questo è in U.** Il suo flusso deve diminuire, quindi il ciclo va contro di esso, e l'arco entrante è all'indietro.
- **Dimenticare l'arco entrante nel test dei rapporti.** La sua capacità residua è u_{kl}; se è l'unico arco bloccante, l'albero non cambia e l'arco passa da L a U o viceversa.
- **Aggiornare tutti i potenziali.** Cambiano solo i potenziali del sottoalbero staccato dall'arco uscente, tutti di $\bar{c}_{kl}$ o di $-\bar{c}_{kl}$.
- **Scegliere un arco bloccante qualsiasi.** L'ultimo arco bloccante a partire dall'apice mantiene l'albero fortemente ammissibile; un'altra scelta può far perdere questa proprietà e la garanzia contro il ciclaggio.
- **Far entrare gli archi fissati dopo la Fase 0.** Un arco con $\bar{c}^0_{ij} \neq 0$ può mettere flusso sugli archi artificiali; possono entrare solo gli archi con $\bar{c}^0_{ij} = 0$.

8.11 In sintesi

In sintesi

- In una rete connessa l'equazione del nodo n è ridondante, e le basi del modello MCF sono gli alberi ricoprenti; le loro matrici sono triangolari con determinante ± 1.
- Una struttura ad albero (T, L, U) fissa gli archi fuori base a 0 o alla loro capacità; la soluzione ad albero si ottiene dalle foglie, e i potenziali dalla radice, con $\pi_n = 0$.
- Il costo ridotto di un arco fuori base è il costo del suo ciclo fondamentale; $\bar{c} \geq 0$ su L e $\bar{c} \leq 0$ su U certificano l'ottimalità.
- Un pivot invia θ unità lungo il ciclo dell'arco entrante e riduce il costo di $\theta|\bar{c}_{kl}|$; l'arco uscente è l'ultimo arco bloccante a partire dall'apice, e cambiano solo i potenziali di un sottoalbero.
- Gli alberi fortemente ammissibili e questa regola dell'arco uscente impediscono il ciclaggio. La Fase 0 sulla rete ausiliaria dà un albero iniziale fortemente ammissibile, oppure dimostra che non esiste un flusso ammissibile.

La rete di riferimento in breve.

senza capacità	costi 80, 52, 49; albero ottimo $(1,2),(1,3),(2,4),(3,5),(5,6)$
con capacità, da $\bar{\boldsymbol{x}}$	costi 63, 63 (degenere), 60; $U = \{(2,4),(5,6)\}$
potenziali ottimi ($\pi_6 = 0$)	$(8,6,6,1,3,0)$ senza capacità, $(15,13,13,5,10,0)$ con
Fase 0	z_0 da 14 a 0 in sei pivot, poi un pivot da 74 a 60